IMEX_SfloW2D — Development Roadmap | Piano di sviluppo unificato

Data di riferimento: 10 ottobre 2026
Repository: demichie/IMEX_SfloW2D_dev, master
HEAD verificato: 691a3e21365b
Stato delle verifiche: commit, albero dei file e sorgenti selezionati controllati; non si dichiarano eseguite in questa revisione le suite numeriche o i benchmark.

Obiettivo e decisione di pianificazione

La roadmap qui contenuta è un unico piano operativo. Le attività già implementate sono distinte da quelle ancora da completare, ma non vengono riportati piani superati da emendamenti. La modernizzazione dell'architettura reologica e del solver implicito deve avvenire prima di M14/M15/M16 e prima di local-domain/MPI, dopo la preparazione di un baseline di build e regressione riproducibile. Le specifiche matematiche HP-PCCU e i vincoli storage/MPI rimangono parte integrante del piano corrente, senza cambiare la fisica approvata. Ordine normativo: completamento D-N7-CFL e chiusura N7, quindi gate N9 (baseline scientifica HP-PCCU), quindi M12c sufficientemente consolidata e refactoring path-only/reologie/IMEX, quindi P9 (accettazione della nuova architettura) e M14. Lavori di build, documentazione e mappa dipendenze senza effetti numerici possono precedere N9 in parallelo.

Stato corrente verificato — 10 ottobre 2026 (master 691a3e21365b)

Regola trasversale obbligatoria — documentazione Doxygen e commenti nel sorgente

REQUISITO DI REPOSITORY (applicabile a tutto src/, ai nuovi moduli e a ogni file modificato): ogni elemento del codice deve essere documentato in modo che un nuovo sviluppatore possa comprenderne scopo, interfaccia, assunzioni fisiche/numeriche, effetti collaterali e vincoli d'uso senza ricostruirli da altre parti del sorgente. Questa regola vale per tutte le milestone, incluse le attività XY, reologie, IMEX, ML, multilayer e HPC.

Copertura minima e contratto per le procedure

Ogni MODULE, TYPE, componente/variabile o parametro significativo (inclusi campi dei tipi, costanti, configurazioni, workspace, array di stato e variabili locali dal ruolo non immediato) riceve un commento Doxygen (!> o !!) che ne descriva significato, unità fisiche ove applicabili, intervalli/valori speciali, dimensioni e ownership quando rilevanti. Sono documentate anche le interfacce PUBLIC/PRIVATE e le procedure TYPE-BOUND; evitare descrizioni tautologiche.

Ogni FUNCTION e SUBROUTINE, comprese quelle PRIVATE, interne, PURE, ELEMENTAL e legate a tipi, DEVE avere immediatamente prima della definizione un blocco Doxygen con almeno: @brief; @details quando necessari; una riga @param[in], @param[out] oppure @param[in,out] PER CIASCUN ARGOMENTO DUMMY, senza eccezioni per this/self; @return per FUNCTION (o @retval quando utile); unità, forma/rank, condizioni ammesse, precondizioni, effetti sullo stato, thread-safety e failure mode quando pertinenti. I tag @param devono corrispondere esattamente ai nomi nella signature e alle INTENT effettive. Per procedure con argomenti senza INTENT, esplicitarne la semantica nella documentazione e aggiungere INTENT dove legalmente possibile.

Commenti esplicativi all'interno delle procedure

Commentare i blocchi logici del corpo: inizializzazione, preparazione stencil, condizioni al bordo, conversioni di stato, ricostruzione, flussi, sorgenti, limiti di positività, accumulazione residui, aggiornamenti di massa/energia, sincronizzazione OpenMP/MPI, I/O e cleanup. I commenti devono spiegare COSA si sta facendo e, per i passaggi non ovvi, PERCHÉ: invarianti, scelte numeriche, ordine delle operazioni floating-point, casi degeneri, unità e conservazione. Non aggiungere commenti per ogni istruzione elementare né limitarsi a ripetere il codice.

Modello Doxygen obbligatorio per Fortran

```
!> @brief Evaluate a cell contribution to the explicit spatial residual.
!> @details Uses reconstructed HP-PCCU traces; preserves the exact-rest guard.
!> @param[in] this Spatial-operator object and configuration.
!> @param[in] q Conservative cell state [model units].
```

```
!> @param[in] direction Normal Cartesian direction (1=x, 2=y).
!> @param[out] residual Conservative residual [state units/s].
SUBROUTINE evaluate_cell(this, q, direction, residual)
   ...
END SUBROUTINE evaluate_cell
```

Verifica automatica, code review e applicazione graduale

Per ogni nuovo file e per ogni funzione/subroutine nuova o modificata, la copertura Doxygen è condizione di accettazione della relativa attività. Aggiungere in M12c un controllo statico in make check/CI che segnali procedure prive di blocco Doxygen e mismatch tra lista dummy e @param; verificare anche la generazione Doxygen, senza warning non giustificati per gli elementi modificati. Il controllo automatico non prova la qualità semantica: in code review verificare manualmente utilità dei commenti nel corpo, unità, precondizioni e coerenza fisica. Per il codice storico non toccato pianificare una bonifica progressiva, senza riaprire automaticamente N7/N8/N9 né convertire la documentazione retroattiva in un nuovo gate scientifico.

Criterio di completamento: (a) ogni elemento introdotto o modificato è documentato; (b) tutti i dummy arguments hanno tag direzionali corretti; (c) i blocchi non banali sono spiegati; (d) il generatore Doxygen e lo static checker passano in CI per il perimetro previsto; (e) la documentazione è aggiornata nello stesso commit che modifica l'interfaccia o il comportamento. Nelle schede XY-1…XY-7, il refactoring deve preservare la documentazione esistente e aggiornarla prima del merge.

Area	Stato al commit fissato	Evidenza / attività successiva
M13 layout runtime	Implementato (`N_LAYERS=1`), stato rank-3	M14 rank-4 non ancora implementato
HP-PCCU N1–N6	Componenti implementate	Mantenere controlli su legge di conservazione, topografia Q1, dry fronts, slope/curvature
HP-PCCU N7	N7-A/B/C/D soddisfatte; resta solo D-N7-CFL	Implementare directional_min e combined, default directional_min; approvare il contratto IMEX.
HP-PCCU N8	N8 soddisfatta; N8-A/B e D-N8-AREA chiuse	Preservare regressioni senza riaprire automaticamente la milestone.
HP-PCCU N9	Cutover implementato; N9 non ancora approvata	Approvazione scientifica dopo CFL e prima di qualsiasi refactoring semantico; distinto da P9.
IMEX stages	Supportati 2, 3 o 4 stage; ramo RK1 difettoso documentato e vietato	Preservare la restrizione e i test stage nel refactoring
Directory e reologie modulari	Non implementate	Attività ad alta priorità P1–P4
Raggruppamento `IM_group` / `ANALYTIC`	Non implementato	Attività ad alta priorità P6–P8
M14–M21	Non verificati come implementati	Dopo acceptance scientifico/architetturale

Commit dal precedente checkpoint del 9 ottobre

Commit	Risultato registrato	Implicazione
`5051d017`	Audit N7–N9 e evidenze di regressione	Consolidare matrici acceptance
`5c47656f`	Guard reologia 9 con gravità ridotta non positiva	Preservare guardia e test REAL/COMPLEX
`8af163fe`	Correzione consistenza mass-exchange; regressioni N8	Gate inventario/topografia
`84ef3018`	Test di riferimento del `spatial_operator_2d`	Evidenza N7/N9
`51d5d13b`	Audit stage IMEX e riproduzione difetto RK1	Non ripristinare RK1 accidentalmente
`50224673`	Restrizione stage IMEX a 2/3/4	Contratto attuale dell'integratore
`dd657261`	Piano circoscritto di chiusura N7 e N8	Lista di verifiche residue
`40df4dfe`	Gate N8-A cell-local exchange	Confermare da esecuzione riproducibile
`026061fe`	Gate proiezione N8 e threading geometria 1D	Confermare 1D, 2D, OpenMP e restart
e4333a5c	N7-A: equilibri e dinamica 1D	N7-A soddisfatta; fissate correzioni numeriche near-rest.

Commit	Risultato registrato	Implicazione
a8148e4e	Equilibrio idrostatico e roundoff	H04 soddisfatto con controlli su moto fisico.
aed31540	Geometria 1D x/y e N7-B	N7-B soddisfatta, incluse composizioni a contatto mobile.
691a3e21	N7-C/D: dinamica 2D e Gate-H full-field	N7-C/D soddisfatte; audit 41/41; resta D-N7-CFL.

Checkpoint repository — 10 ottobre 2026, dopo N7-C e N7-D

HEAD verificato: 691a3e21365b (Complete N7-C/N7-D validation and stabilize dry cells). N7-A chiusa (e4333a5c); N7-B e geometria 1D lungo x/y chiuse (aed31540); N7-C e N7-D chiuse (691a3e21). N8 soddisfatta (N8-A/N8-B, proiezione topografica e restart). N7 resta aperta SOLO per D-N7-CFL. N9 resta aperta e richiede approvazione della baseline scientifica. Per D-N7-CFL e stata concordata l'implementazione di entrambe le politiche temporali nel Fortran, conservando directional_min come default; questa implementazione non risulta ancora presente al commit verificato. Nessuna nuova sotto-milestone N7 deve essere introdotta automaticamente.

Percorso critico unitario e prioritario

Ordine di approvazione vincolante: N7-CFL -> N7 chiusa -> N9 (baseline scientifica approvata) -> M12c / mappa dipendenze -> relocation path-only -> reologie e gruppi IMEX -> P9 (accettazione nuova architettura) -> M14. P9 non riapre N9.

Classificazione modifiche: (A) refactoring strutturale, con equivalenza numerica attesa; (B) modifica numerica controllata, inclusi gruppi impliciti ordinati e singola sweep; (C) estensione scientifica, incluse nuove reologie/modelli multilayer/ML. Le categorie hanno contratti di accettazione differenti e non devono essere mascherate sotto una generica etichetta di refactoring.

Ordine	Lavoro	Criterio di uscita
P0	D-N7-CFL: doppia policy; chiusura N7; approvazione baseline N9	Default invariato, input -1 coerente, timestep effettivo verificato; N9 approvata con SHA, output e manifest
P1	M12c e mappa dipendenze; relocation path-only dopo N9	Build/CI/Doxygen verificati; nessuna modifica numerica nel path-only
P2	Eliminare completamente il modello 8	Nessun ramo o routine solo per #8; errore per input obsoleto
P3	Estrarre reologie, termiche, pore-pressure A3/M12e	Ogni modello REAL/COMPLEX e prova end-to-end equivalente
P4	Passare `RHEOLOGY_MODEL` a stringa e migrare configurazioni	Naming univoco e zero numerazioni pubbliche
P5	Centralizzare e validare correzione della sola frizione	SI/NEWTON/ANALYTIC con regola coerente
P6	Unificare `EX_terms`, `IM_terms` nell'interfaccia RK	Tableau e stati di stage invariati nel gruppo unico
P7	Gruppi ordinati `IM_group`, Newton e Jacobiani locali	Compatibilità default, lagging e thread safety
P8	Formule `ANALYTIC` algebriche DIRK e test misti	Soluzioni fisicamente ammissibili, nessun fallback nascosto
P9	P9 - accettazione architettura reologie e nuovo solver IMEX (post-N9)	Gate separati: equivalenza gruppo unico e accuratezza gruppi multipli; regressioni contro baseline N9
M14–M16	Stato rank-4, I/O layer-aware e freeze	Test scientifici riprodotti
M17–M21	Local domain, tile, MPI, hybrid/Parallel NetCDF, tuning	Gate HPC e restart distribuiti

La nuova versione dovrà mantenere l'impianto numerico di IMEX_SfloW2D, ma introdurre una separazione più chiara tra integrazione temporale, risoluzione dei sistemi impliciti e modelli fisici. Il disegno strutturale comprende fin dall'inizio anche futuri modelli multilayer fisici, chiusure verticali (anche ML), parametrizzazioni sub-grid della topografia, e possibili sorgenti/closure aggiuntive. Nessuna di tali opzioni è assunta implementata nel checkpoint verificato.

Rispetto alla versione attuale del repository demichie/IMEX_SfloW2D_dev, le modifiche concordate riguardano sette aree:

1. Riorganizzazione dei sorgenti in directory funzionali.
2. Estrazione delle reologie in moduli indipendenti.
3. Eliminazione definitiva del modello reologico 8.
4. Identificazione delle reologie mediante stringhe anziché numeri.
5. Introduzione dei gruppi di equazioni implicite e dei metodi `NEWTON` e `ANALYTIC`.
6. Semplificazione dell'interfaccia IMEX attraverso `EX_terms` e `IM_terms`.
7. Centralizzazione delle correzioni reologiche della quantità di moto.

A queste si aggiungono l'aggiornamento del sistema di compilazione, degli input, degli esempi, dei test e della documentazione.

M12c è un prerequisito tecnico diretto per la relocation dei sorgenti; M12e è un prerequisito scientifico per l'estrazione delle formule; M12d e M13 sono contratti implementati da preservare. N0 è la soglia di riproducibilità delle regressioni HP-PCCU. Il gate N9 scientifico deve precedere qualsiasi refactoring semantico; P9 e un distinto gate architetturale POST refactoring, non una seconda approvazione N9.

M12c — scheda operativa

Stato di avanzamento: IN CORSO — non accettato; compilazione/test non eseguiti in questa revisione

Attività previste: Rimuovere FC=gfortran e override MPFC/LINKER; rispettare configure FC; separare FCFLAGS da LDADD/LDFLAGS e NetCDF/LAPACK; definire build strict/debug e optimized; confermare dipendenze .mod/.inc in make -j pulito e out-of-tree; integrare TESTS/run_tests.sh con make check; CI solver con build, restart e HP-PCCU; verificare OpenMP 1/4 thread, portabilità, Docker e messaggi non interattivi; registrare SHA, toolchain, flags e checksums.

File interessati: configure.ac; src/Makefile.am; Makefile.am; Makefile.in generati; TESTS/run_tests.sh; TESTS/*/run_test.sh; .github/workflows/*; Dockerfile; README.md; docs/acceptance/*; template.doxy.

Criteri di accettazione: Fresh checkout e make -j con compilatore configurato; debug/release; make check realmente collegato alle suite; test numerici deterministici e restart; CI ripetibile; versioni toolchain documentate; Docker funzionante o issue documentata esplicitamente; no fallimenti silenziosi.

M12d — scheda operativa

Stato di avanzamento: IMPLEMENTATO pre-MPI — accettazione MPI non applicabile

Attività previste: Preservare modello OU, flussi RNG indipendenti, seed riproducibili, memoria latente nelle celle asciutte e continuità del restart; mantenere test esistenti durante refactoring e definire policy di correlazione tra rank in M19.

File interessati: src/stochastic_module.f90; src/stochastic_random_2d.f90; src/runtime_2d.f90; src/inpout_2d.f90; TESTS/TEST_STOCHASTIC_EVOLUTION/*; TESTS/TEST_STOCHASTIC_RESTART/*; TESTS/TEST_STOCHASTIC_RANDOM/*.

Criteri di accettazione: Test seriale/OpenMP e restart stocastico invariati; verifica statistica della correlazione; nessun consumo RNG introdotto dal nuovo solver o cambio di numerazione delle celle.

M12e — scheda operativa

Stato di avanzamento: PARZIALE — interfacce REAL/COMPLEX esistono; caratterizzazione modelli incompleta

Attività previste: Caratterizzare sorgenti per ciascuna reologia, temperatura e pressione interstiziale su stati REAL/COMPLEX; confrontare Jacobiano complex-step e finite difference controllata; coprire U→0, h→0, soglie, ABS/MAX e branch non olomorfi; conservare formule condivise e test modello-per-modello prima dell'estrazione.

File interessati: src/equation_terms_2d.f90; src/state_conversion_2d.f90; src/complexify.f90; src/state/*.inc dopo A2; src/rheology/*.f90 futuri; TESTS/TEST_RHEOLOGY_FROUDE/* e nuovi TEST_RHEOLOGY_*.

Criteri di accettazione: Parità numerica reale/complessa per punti regolari; differenze delle derivate spiegate nei punti non lisci; nessuna regressione scientifica alla migrazione delle formule.

M13 — scheda operativa

Stato di avanzamento: IMPLEMENTATO — solo N_LAYERS=1; storage rank-3 ancora in uso

Attività previste: Conservare model_layout_type quale unica autorità su n_layers, variabili ed indici; rifiutare N_LAYERS>1 finché la fisica multilayer non esiste; usare metadati per M14 anziché crearne una seconda copia.

File interessati: src/model_layout_2d.f90; src/parameters_2d.f90; src/init_2d.f90; src/simulation_2d.f90; TESTS/TEST_MODEL_LAYOUT/*.

Criteri di accettazione: Layout N_LAYERS=1 coerente con dimensioni e indici; rifiuto esplicito configurazioni non supportate; nessuna variazione dei risultati.

N0 — scheda operativa

Stato di avanzamento: PARZIALE — test/reference presenti; manifest di accettazione complessivo da chiudere

Attività previste: Congelare commit HEAD, input, checksum, toolchain e tolleranze; collegare reference Python 1D/2D al solver HP-PCCU; identificare comparatori legacy storici senza ricreare backend rimossi; predisporre test ripetibili.

File interessati: TESTS/TEST_SPATIAL_OPERATOR/*; TESTS/ACCEPTANCE/*; docs/acceptance/*; TESTS/run_tests.sh; README.md.

Criteri di accettazione: Reference e manifest riproducibili; sorgenti Python e Fortran verificati; risultati numerici tracciabili e test lanciati con comando documentato.

1. Struttura prevista della nuova versione

I file esistenti vengono spostati senza modificarne inutilmente i nomi. I nuovi moduli sono indicati con `[NEW]`.

```
src/
├── IMEX_SfloW2D.f90
├── Makefile.am                    [Automake]
├── core/      simulation_2d, runtime_2d, init_2d, parameters_2d,
│          constitutive_parameters_2d, model_layout_2d,
│          diagnostics_2d, complexify
├── numerics/  time_integration_2d, nonlinear_solver_2d,
│          equation_metadata_2d, lapack_interfaces_2d
├── spatial/   spatial_operator_2d, hyperbolic_2d,
│          hp_reconstruction_2d, reconstruction_2d,
│          pccu_2d, nonconservative_2d
├── state/     state_2d, state_conversion_2d, associated *.inc
├── geometry/  geometry_2d, domain_2d
├── physics/   equation_terms_2d, mass_exchange_2d,
│          pore_pressure_2d [NEW], thermal_sources_2d [NEW]
├── rheology/  rheology_2d [NEW], rheology_voellmy [NEW],
│          rheology_plastic [NEW], rheology_lava [NEW],
│          rheology_lahar [NEW], rheology_empirical [NEW],
│          rheology_quadratic [NEW], rheology_froude [NEW],
│          rheology_lucas [NEW], rheology_mui [NEW],
│          rheology_mui_voellmy [NEW]    [*.f90]
├── stochastic/ stochastic_module, stochastic_random_2d
├── io/        inpout_2d; future input, restart,
│          serial/parallel NetCDF and diagnostics modules
├── layers/    layer_layout_2d, layer_exchange_2d, [FUTURE]
│          multilayer_sources_2d       [FUTURE]
├── vertical/  vertical_closure_2d, vertical_profiles_2d,
│          vertical_quadrature_2d      [FUTURE]
├── subgrid/   subgrid_topography_2d, terrain_statistics_2d,
│          subgrid_closure_2d         [FUTURE]
├── ml/        ml_inference_2d, ml_model_registry_2d,
│          ml_feature_scaling_2d       [FUTURE]
├── parallel/  local_domain_2d, halo_exchange_2d,
│          tiles_2d, mpi_backend_2d    [FUTURE]
└── coupling/  external_forcing_2d, data_interfaces_2d
                          [FUTURE/OPTIONAL]
```

La struttura prevede un solo livello di directory sotto `src/`. Non introdurrei ulteriori sottodirectory per i metodi analitici, gli algoritmi Newton o le singole sorgenti.

Le directory `EXAMPLES/`, `TESTS/` e `docs/` rimangono nella posizione attuale, aggiornandone i contenuti quando necessario.

Compatibilità con gli sviluppi scientifici futuri

Compatibilità con gli sviluppi scientifici futuri

Le directory layers/, vertical/, subgrid/, ml/, parallel/ e coupling/ costituiscono confini di responsabilità previsti, NON moduli attualmente implementati. Durante il refactoring iniziale si possono predisporre API o documentazione senza creare file vuoti. I nomi elencati sono proposte di collocazione e non affermazioni sull'esistenza del codice.

La dinamica risolta resta nel solver fisico; vertical/ calcola profili o quadrature condizionati dallo stato depth-averaged; ml/ fornisce un backend opzionale con versionamento di pesi e feature; subgrid/ fornisce correzioni o statistiche di terreno senza modificare l'autorità di B_vertex. layers/ gestisce le interazioni verticali solo quando il modello fisico multilayer sarà approvato. geometry/ è proprietario delle quote e derivate risolte, spatial/ dell'operatore HP-PCCU, io/ dei contratti di restart e NetCDF, parallel/ degli halo; nessuna chiamata MPI o I/O nei kernel reologici/ML.

Le API proposte devono accettare geometria e stato cell-local, essere testabili senza allocazioni per cella, supportare N_LAYERS=1 come baseline ed essere esplicitamente disattivabili per la regressione. La descrizione dell'interfaccia viene fissata prima di M16, non l'implementazione scientifica completa degli algoritmi futuri.

2. Identificazione delle reologie

La convenzione definitiva sarà:

RHEOLOGY_MODEL = 'name' ↔ rheology_name.f90

La stringa specificata nell'input corrisponde al suffisso del file sorgente.

Modello numerico attuale	Nuovo nome	File
0	none	Nessuna reologia
1	voellmy	rheology_voellmy.f90
2	plastic	rheology_plastic.f90
3	lava	rheology_lava.f90
4	lahar	rheology_lahar.f90
5	empirical	rheology_empirical.f90
6	quadratic	rheology_quadratic.f90
7	Da verificare nel dettaglio	Da definire
8	Eliminato	Nessuno
9	froude	rheology_froude.f90
10	lucas	rheology_lucas.f90
11	mui	rheology_mui.f90
12	mui_voellmy	rheology_mui_voellmy.f90

La tabella costituisce la mappatura di progetto. I nomi descrittivi e, in particolare, il modello 7 devono essere verificati rispetto alle formulazioni realmente implementate prima della migrazione definitiva.

Ad esempio, l'attuale input:

```
&RHEOLOGY_PARAMETERS
    RHEOLOGY_MODEL = 6
    FRICTION_FACTOR = 1.0D-3
/
```

diventerà:

```
&RHEOLOGY_PARAMETERS
    RHEOLOGY_MODEL = 'quadratic'
    FRICTION_FACTOR = 1.0D-3
/
```

Il dispatcher comune sarà in `rheology_2d.f90`. La selezione della reologia avverrà all'inizializzazione; nei cicli numerici non dovranno essere eseguiti ripetutamente confronti tra stringhe.

3. Eliminazione del modello 8

Questa decisione è definitiva.

Il modello 8 è un percorso sperimentale che integra analiticamente l'ODE della frizione quadratica, anziché risolvere l'equazione algebrica dello stage DIRK.

La verifica del repository non ha individuato nessun input di esempio o test che selezioni `RHEOLOGY_MODEL = 8`.

Si dovranno eliminare:

- Il ramo speciale in `nonlinear_solver_2d.f90`.
- La procedura `integrate_friction_term` in `equation_terms_2d.f90`.
- Il trattamento speciale in `time_integration_2d.f90`.
- La selezione del modello 8 nella lettura e validazione dell'input.

- Il ramo specifico del modello 8 per `shearVel` in `inpout_2d.f90`.
- Eventuali altri riferimenti esclusivamente associati a questo modello.

La futura soluzione analitica della frizione quadratica apparterrà a `rheology_quadratic.f90` e risolverà correttamente lo stage DIRK.

Non verrà mantenuto un metodo speciale di integrazione dell'ODE esterno alla nuova architettura.

4. Modifiche file per file

Questa è la parte operativa: cosa deve cambiare rispetto all'implementazione attuale.

File	Modifiche richieste
`parameters_2d.f90`	Cambiare `rheology_model` da intero a stringa; aggiornare le definizioni e le opzioni di configurazione.
`inpout_2d.f90`	Leggere i nuovi nomi, eliminare i confronti numerici, delegare la validazione dei parametri reologici; aggiornare gli output che dipendono dal modello.
`init_2d.f90`	Inizializzare il modello reologico, la partizione implicita e i gruppi.
`constitutive_parameters_2d.f90`	Conservare i parametri fisici; riorganizzarli soltanto se necessario per eliminare dipendenze improprie.
`equation_metadata_2d.f90`	Aggiungere `IM_group`, `IM_group_method`, `n_IM_groups`, mapping delle equazioni e controlli di validità.
`time_integration_2d.f90`	Introdurre `EX_terms` e `IM_terms`; spostare fuori dall'integratore la sequenza SI+Newton e le correzioni reologiche.
`nonlinear_solver_2d.f90`	Implementare il coordinamento dei gruppi, Newton con Jacobiano ridotto e la selezione `ANALYTIC/NEWTON`.
`equation_terms_2d.f90`	Estrarre le formule specifiche delle reologie, della sovrapressione e del raffreddamento; mantenere l'assemblaggio generale delle sorgenti.
`rheology_2d.f90`	Nuovo dispatcher e procedura comune `correct_friction_momentum`.
`rheology_*.f90`	Implementare le singole leggi fisiche, i loro contributi SI/IM e le formule chiuse disponibili.
`pore_pressure_2d.f90`	Concentrare le sorgenti di sovrapressione interstiziale e la relativa soluzione analitica.
`thermal_sources_2d.f90`	Concentrare le sorgenti termiche e le formule analitiche supportate.
`simulation_2d.f90`	Aggiornare workspace e inizializzazione dei nuovi metadati.
`Makefile.am`	Aggiornare sorgenti e dipendenze Fortran; rigenerare i file Automake derivati.

I moduli spaziali HP-PCCU, le conversioni di stato e la geometria dovrebbero richiedere prevalentemente aggiornamenti dei percorsi e delle dipendenze, non modifiche degli algoritmi.

5. Nuova architettura del risolutore implicito

Metadati

Manteniamo:

```
implicit(:)
implicit_map(:)
n_implicit
```

e aggiungiamo:

```
IM_group(:)
IM_group_method(:)
n_IM_groups
```

`IM_group(i)` identifica il gruppo dell'equazione `i`; il valore zero significa che l'equazione non viene trattata implicitamente.

`IM_group_method(g)` identifica il metodo utilizzato per il gruppo `g`.

Le due possibilità sono:

`ANALYTIC`
`NEWTON`

Non introduciamo un terzo metodo `SI_IM`.

La partizione implicita globale resta distinta dalla dimensione dei singoli sistemi Newton.

Esempio

Supponiamo di avere:

```
IM_group = [0, 3, 3, 1, 2]
```

```
IM_group_method = [ANALYTIC, ANALYTIC, NEWTON]
```

L'ordine è:

Gruppo 1 — Energia

ANALYTIC

Gruppo 2 — Sovrapressione

ANALYTIC

Gruppo 3 — Momento x/y

NEWTON, Jacobiano 2×2

Ogni gruppo utilizza i valori più aggiornati disponibili delle variabili esterne. Non introduciamo ulteriori maschere di lagging.

Limitazioni di `ANALYTIC`

Per la prima implementazione:

- Una sola equazione scalare, se è disponibile una formula chiusa.
- Oppure le due equazioni del momento, se esiste una soluzione vettoriale chiusa.
- Nessuna soluzione analitica generica per gruppi con più equazioni accoppiate.

Questi vincoli sono controllati durante l'inizializzazione.

Jacobiano Newton

Attualmente la dimensione dipende da `n_implicit`.

Nella nuova versione dipenderà invece dal singolo gruppo:

$$n_g = \mathrm{COUNT}(\mathrm{IM_group} == g).$$

Il Jacobiano sarà:

$$J_g \in \mathbb{R}^{n_g \times n_g}.$$

Le derivate continueranno a essere calcolate mediante complex-step, perturbando esclusivamente le incognite del gruppo.

Le mappe degli indici saranno costruite all'inizializzazione, evitando allocazioni ripetute durante la soluzione delle celle.

6. Separazione dell'integratore IMEX dalle sorgenti

L'integratore dovrà conoscere soltanto:

```
spatial_terms
EX_terms
IM_terms
```

L'attuale separazione NH e SI_NH non sarà più esposta all'integratore, poiché i due contributi utilizzano lo stesso tableau implicito.

Lo stage sarà scritto concettualmente come:

$$\mathbf{q}_i = \mathbf{q}_i^* + \Delta t\, a_{ii}\, \mathbf{IM_terms}_i.$$

Il risolutore restituirà lo stato aggiornato e il contributo implicito effettivo:

$$\boxed{\mathbf{IM_terms}_i = \frac{\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_i^*}{\Delta t\, a_{ii}}}$$

quando $a_{ii} \neq 0$.

Questo contributo deve comprendere anche le eventuali correzioni apportate durante la soluzione.

Il trattamento SI rimane disponibile internamente quando richiesto dalle reologie, ma non deve più essere gestito direttamente dal ciclo RK.

Il caso predefinito con un unico gruppo NEWTON dovrà riprodurre il comportamento SI+Newton attuale.

7. Correzione comune della quantità di moto

La nuova procedura:

```
correct_friction_momentum(...)
```

sarà contenuta in:

```
src/rheology/rheology_2d.f90
```

Sostituirà i due blocchi di correzione attualmente presenti dopo SI e dopo Newton.

La correzione deve preservare la direzione e non aumentare il modulo della quantita di moto SOLO per il sottopasso in cui agisce esclusivamente la frizione. La stessa proprieta non si applica allo stato complessivo di uno stage DIRK o di un gruppo in cui siano presenti gravita, termini termici, pore pressure o altre sorgenti che possono ruotare o accelerare il momento.

Pertanto, per un aggiornamento esclusivamente reologico:

$$\mathbf{m}_{\mathrm{new}} = \alpha \mathbf{m}_{\mathrm{old}}, \qquad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

La correzione non deve essere applicata a contributi spaziali, gravitativi o ad altre forze che possono modificare la direzione del moto.

Inoltre, occorre eliminare l'incoerenza attuale fra OR e AND nei controlli di inversione.

La scelta precisa dell'algoritmo di proiezione e arresto sarà validata mediante test specifici, evitando modifiche numeriche non controllate durante il semplice spostamento del codice.

8. Modifiche agli input, esempi e test

La trasformazione da numeri a stringhe richiede di aggiornare tutti i file presenti in EXAMPLES/, TESTS/ e nella documentazione.

In particolare:

- Sostituire tutti i valori numerici di `RHEOLOGY_MODEL` con i nomi testuali.
- Aggiornare gli script che generano automaticamente gli input.
- Verificare che gli output e i messaggi diagnostici riportino il nome del modello.
- Introdurre test per modelli sconosciuti e configurazioni dei gruppi non valide.
- Aggiungere test specifici per `ANALYTIC`, `NEWTON` e gruppi misti.
- Verificare il comportamento con numero diverso di incognite e in esecuzione OpenMP.

Per i vecchi file di input numerici prevederei un errore esplicito con indicazione del nuovo formato, anziché conservare due sistemi paralleli di identificazione.

9. Ordine di implementazione consigliato

Fase	Intervento	Verifica principale
1	Spostamento dei sorgenti nelle nuove directory	Compilazione e risultati invariati
2	Rimozione del modello 8	Tutti i test esistenti superati
3	Estrazione delle reologie in moduli distinti	Risultati invariati per ciascun modello
4	Passaggio dagli identificatori numerici alle stringhe	Input ed esempi migrati
5	Centralizzazione della correzione del momento	Conservazione e successiva validazione del comportamento fisico
6	Introduzione di `EX_terms` e `IM_terms`	Equivalenza del ciclo IMEX attuale
7	Introduzione dei gruppi e del Newton ridotto	Equivalenza del gruppo unico e correttezza dei gruppi multipli
8	Implementazione delle soluzioni `ANALYTIC`	Confronti con Newton sulle stesse equazioni algebriche
9	Validazione finale, test e documentazione	Regressione completa e benchmark

I passaggi devono essere sufficientemente separati da rendere identificabile la causa di qualsiasi variazione dei risultati.

10. Cosa rimane da verificare prima delle modifiche

Ci sono ancora tre aspetti che considero opportuno chiarire direttamente dal codice:

1. Identificazione del modello reologico 7: prima di assegnargli un nome e un file, occorre stabilire esattamente quale formulazione rappresenti e se sia effettivamente supportato.
2. Classificazione delle reologie analitiche: dobbiamo verificare le formule disponibili per ogni modello e distinguere le integrazioni dell'ODE dalle soluzioni algebriche dello stage DIRK.
3. Dipendenze delle sorgenti: durante l'estrazione delle reologie occorre preservare l'unica implementazione delle formule REAL/COMPLEX, necessaria per il complex-step.

Questi sono approfondimenti implementativi, non motivi per cambiare la struttura proposta.

Struttura architetturale finale

`time_integration_2d`

Stage RK, `spatial_terms`, `EX_terms`, `IM_terms`

`nonlinear_solver_2d`

Gruppi impliciti, metodo ANALYTIC/NEWTON, Jacobiano ridotto

`equation_terms_2d`

Assemblaggio delle sorgenti fisiche

Rheology

`rheology_2d` e modelli individuali

Thermal

`thermal_sources_2d`

Pore pressure

`pore_pressure_2d`

Schema delle responsabilità e delle interfacce concettuali, non una sequenza obbligatoria di chiamate per la soluzione analitica.

La caratteristica fondamentale della nuova struttura sarà la separazione fra il modello fisico, il trattamento numerico delle sorgenti e l'integratore IMEX.

In particolare, aggiungere una nuova reologia dovrà richiedere principalmente un nuovo file `rheology_<nome>.f90` e la sua registrazione nel dispatcher, senza modificare il ciclo RK o l'algoritmo Newton.

Questo è il piano consolidato che utilizzerei come riferimento per l'implementazione e per il successivo aggiornamento della Development Roadmap.

11. Contratti implementativi aggiuntivi obbligatori

Inizializzazione e validazione dei gruppi

`equation_partition_type` conserva `n_equations`, `n_explicit`, `n_implicit`, `implicit(:)`, `implicit_map(:)` e `explicit_map(:)`. Aggiunge `n_IM_groups`, `IM_group(:)` per equazione, `IM_group_method(:)` per gruppo e le mappe compatte precomputate. La relazione `IM_group(i)=0` se e solo se `.NOT. implicit(i)` è un'invariante. I gruppi devono essere numerati da 1 a `n_IM_groups` senza vuoti, ogni metodo deve essere valido, ogni richiesta `ANALYTIC` deve avere una formula chiusa disponibile per **tutte** le sorgenti implicite agenti sulle equazioni del gruppo. Il mapping globale non può essere sovrascritto con indici locali temporanei. `implicit(:)` deve avere una sola fonte di verità, evitando configurazioni indipendenti incoerenti.

Contratto algebrico dei gruppi

Sia tau = dt*a_diag e q_known lo stato noto dopo l'assemblaggio dei termini RK dagli stage precedenti. Un gruppo g risolve soltanto le proprie componenti, sempre con il termine noto dello stage q_known(i); le sorgenti possono leggere lo stato aggiornato dai gruppi precedenti e il valore ancora noto dai gruppi successivi. Questa strategia è una singola sweep block Gauss–Seidel, non identica alla soluzione simultanea se esiste coupling intergruppo. Vanno testati ordine di convergenza temporale, stabilità e sensibilità all'ordine dei gruppi. Nessuna maschera separata di lagging. Il gruppo unico NEWTON costituisce un gate di equivalenza con il solver monolitico preesistente, con confronto di residuali, stati e convergenza agli stage secondo le tolleranze scientifiche approvate. I gruppi multipli ordinati e la singola sweep Gauss-Seidel costituiscono invece una MODIFICA NUMERICA, non un refactoring equivalente: devono superare un distinto gate di accuratezza, convergenza rispetto al coupling e dipendenza dall'ordine dei gruppi, anche quando l'esito non coincide bitwise col solve simultaneo.

Per `NEWTON`, costruire il residuo locale `R_g(x_g)` e il Jacobiano `J_g = dR_g/dx_g` con dimensione `n_g × n_g`, `n_g = COUNT(IM_group==g)`. Complex-step perturba solo colonne del gruppo e mantiene le altre variabili fisse. Riutilizzare gli ottimizzati solver lineari 2×2/3×3 quando appropriato, calcolare gradienti e line search nello spazio locale e garantire nessuna modifica a componenti esterne. Preallocare workspace per thread, dimensionati per il massimo gruppo Newton, **non** allocare per cella.

Contratto `ANALYTIC` e soluzione quadratic drag

`ANALYTIC` ammette esclusivamente (a) una singola equazione scalare oppure (b) esattamente entrambe le componenti della quantità di moto, quando esiste la formula congiunta. Si risolve **l'equazione algebrica dello stage DIRK**, non l'ODE su `dt`. Per la frizione quadratica isotropa, con `k=f/h≥0` e modulo noto `U*`, la relazione è:

$$U_i = U^* - \tau k U_i^2, \qquad \tau = \Delta t\, a_{ii}.$$

La radice non negativa, in forma stabile, è:

$$U_i = \frac{2U^*}{1+\sqrt{1+4\tau k U^*}}.$$

Ricostruire il momento mantenendo il verso di riferimento, con casi robusti `U*=0`, `k=0`, `tau=0`. Per raffreddamento e pore-pressure la formula è disponibile soltanto se rappresenta l'insieme delle sorgenti implicite attive per l'equazione. Un'eventuale formula quartica radiativa deve essere verificata quanto a radici, selezione fisica e stabilità; non utilizzare Newton implicitamente dentro `ANALYTIC`.

SI legacy, correzioni e incremento implicito effettivo

Nel default un unico gruppo `NEWTON` deve riprodurre in sequenza la parte SI, lo stato intermedio `q_si`, la soluzione Newton e le correzioni attuali, salvo la successiva correzione scientifica esplicitamente testata del criterio di arresto. Non confondere una sorgente fisica valutata dopo clipping con il contributo effettivo RK. Dopo le correzioni ricostruire:

$$\mathbf{IM_terms}_i = \frac{\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_i^*}{\Delta t\, a_{ii}}, \quad a_{ii} \neq 0.$$

Con `tau=0`, lo stage non effettua un solve implicito: evitare divisioni per zero e definire il contributo/stage coerentemente con il tableau e la sua necessità nel passo. I tableau IMEX e la distinzione sorgenti esplicite/operatore spaziale non vengono modificati.

Correzione esclusivamente reologica

`correct_friction_momentum` vive in `rheology_2d.f90` ed opera solo sul contributo della frizione isolato: `m_after = alpha*m_before`, `0 <= alpha <= 1`, con arresto ammissibile e nessuna rotazione/inversione. L'interfaccia deve rendere espliciti `momentum_before_friction` e `momentum_after_friction` e impedire di applicare questo vincolo allo stato globale derivante da altre sorgenti o dal solve accoppiato. SI, NEWTON e ANALYTIC possono usare il correttore esclusivamente nel sottopasso di frizione definito; i gruppi misti richiedono una prova separata del contributo isolato.

Caso #8 ed identificatori testuali

Rimuovere `rheology_model==8` da `nonlinear_solver_2d`, `time_integration_2d`, `inpout_2d` (incluso ramo `shearVel`) e l'unica routine `integrate_friction_term`; eliminare dipendenze e documentazione *solo* del modello 8. Il modello 6 conserva la propria fisica e ottiene un'opzione algebrica `ANALYTIC`. Tutti gli identificatori esterni sono stringhe corrispondenti al suffisso file `rheology_<nome>.f90`; `none` non richiede un modulo. La selezione va risolta una volta in `rheology_2d.f90`, senza `SELECT CASE` su stringa nelle celle. Modello 7 da auditare prima di assegnare nome e file. Migrare anche gli script generatori e respingere esplicitamente i vecchi input numerici.

Manifest, ripartenza e gate

Ogni commit funzionale porta evidenza di compilazione pulita, test associati, SHA e descrizione della tolleranza. Gli input e l'output devono registrare stringa reologica e gruppo/metodo/ordine; i restart non devono ripartire silenziosamente con un diverso modello/gruppo. Le ottimizzazioni OpenMP non possono introdurre workspace Newton condivisi. Conservare i `.inc` di conversione REAL/COMPLEX e i controlli sulla non analiticità di `ABS`, `MAX`, segni e soglie nel complex-step. Prima di M14 eseguire il gate di compatibilità del default, regressioni scientifiche HP-PCCU, storage/restart e accuratezza per gruppi.

12. Matrice di accettazione con responsabilità verificabili

Gate	Prova minima richiesta	Risultato necessario
G0	SHA, ambiente, build strict/release, checksum baseline	Baseline riproducibile
G1	Spostamento path-only, `make -j`, clean/out-of-tree, Doxygen	Nessun cambio numerico

Gate	Prova minima richiesta	Risultato necessario
G2	Rimozione completa #8 e gestione input obsoleto	Niente ramo speciale
G3	Tutte le reologie: REAL/COMPLEX, wet/dry, zero speed, model 9	Stessa fisica
G4	String registry/file, input, test, generatori	Naming univoco
G5	Arresto frizione, direzione, limite dissipativo, assi obliqui	Nessuna rotazione spuria
G6	IMEX stages 2/3/4, `EX_terms`, `IM_terms`, SI compatibility	Tableau invariati
G7	Newton 1×1, 2×2, 3×3, generale, gruppi ordinati	Jacobiani/mapping corretti
G8	`ANALYTIC` e Newton su stesso stage e variabili esterne	Formula chiusa e radice fisica
G9	Convergenza temporale, 1/4 OpenMP, restart, HP-PCCU N7–N9	Accettazione prima di M14

13. HP-PCCU: contratti scientifici e gate numerici N1–N9

N1 - Canonical mass-fraction primitive state

Stato di avanzamento: CODICE IMPLEMENTATO — gate complessivo da riconfermare

Attività e verifiche operative: Usare Y (frazioni massiche) come variabili primitive; verificare catena q↔qp, T, c_p,mix e closure; conversione sorgenti/BC, flussi di componenti con segno positivo/negativo e comportamento a secco.

File interessati: src/state_conversion_2d.f90; src/state_conversion_phys_var.inc; src/mixture_from_mass.inc; src/reconstruction_2d.f90; src/inpout_2d.f90; TESTS/TEST_STATE_CONVERSION/*.

Criteri di accettazione: Round-trip e bilanci di massa per composizioni variabili; trattamento wet/dry; test sorgenti e BC; nessuna ricomparsa alpha_flag come switch della ricostruzione.

- Change qp composition slots to independently transported mass fractions Y.
- Use the conservative chain q -> Y -> c_p,mix -> T -> rho/alpha/gprime -> h; do not independently reconstruct alpha, density, Gamma or G.
- Update qp_to_qc to rebuild conservative component masses from M*Y after the local face-state closure guard.
- Reconstruct each Y component with the existing monotone/TVD scalar limiter machinery.
- Generalize the current post-KT solid-flux safeguard to all independently transported component masses and make the signed correction symmetric for positive/negative total mass flux.
- Migrate BC/source semantics and examples; only after all call sites are converted, remove alpha_flag and rename misleading alpha-specific structural indices where practical.
- Keep maximum solid packing as a separate constitutive condition after the Y,T -> alpha map.

N2 - Continuous Q1 topography and geometry refresh

Stato di avanzamento: CODICE IMPLEMENTATO — gate geometrico da riconfermare

Attività e verifiche operative: B_vertex autoritativo; derivare B_cent e quote condivise alle facce da Q1; rigenerare LS pendenze/Hessiane e G dopo variazioni topografiche; non congelare geometria nel tempo.

File interessati: src/geometry_2d.f90; src/domain_2d.f90; src/init_2d.f90; TESTS/TEST_TOPOGRAPHY_FACES/*.

Criteri di accettazione: Uguaglianza esatta delle facce condivise; geometria coerente dopo restart/scambio; pendenze/Hessiane corrette su letti noti.

- Introduce B_vertex with dimensions (Nx+1,Ny+1) as the authoritative bed.
- Derive one shared x-face and y-face elevation from vertex averages; derive B_cent from the same four vertices.
- Replace independent limited topography-face reconstruction in HP mode with direct access to the shared Q1 face arrays.
- Retain the current five-point quadratic LS fit on B_cent for Bx, By, Bxx, Bxy and Byy; use the resulting slopes to build G_center and neighbor-averaged shared G_face.
- Migrate analytic/DEM initialization and subtract_init_flag so they modify the authoritative nodal geometry and then call one refresh_topography_geometry routine.
- Do not permanently cache geometry in a way that prevents bed evolution.

N3 - Port the HP reconstruction only

Stato di avanzamento: CODICE IMPLEMENTATO — regressioni dry-front da consolidare

Attività e verifiche operative: Ricostruzione h/eta con positività e blending; velocity interval e momento normale compatibile; velocità tangenziale 2D limitata; workset attivi senza accessi esterni ai bounds.

File interessati: src/hp_reconstruction_2d.f90; src/reconstruction_2d.f90; TESTS/TEST_HP_RECONSTRUCTION/*.

Criteri di accettazione: Non-negatività h, test wet/dry, recovery da composizione differenziata e agreement 1D/2D con reference.

- Port the clean-core direct-h candidate and positivity-preserving eta=h+B candidate using the shared Q1 face bed.
- Port the parameter-free continuity-defect blend and shoreline priority.
- Port compatible normal volumetric-momentum reconstruction and final velocity-interval admissibility.
- Rebuild final thermodynamics after h, normal momentum, T and Y are fixed; overwrite stored physical face velocity from the final conservative face state.
- In 2-D, reconstruct tangential velocity separately and form tangential momentum with the final face mass.
- Keep the old flux/source operator temporarily so reconstruction differences can be isolated.

N4 - HP-PCCU spatial operator with G=1

Stato di avanzamento: CODICE IMPLEMENTATO — accettazione integrata da chiudere

Attività e verifiche operative: Operator HP-PCCU con flussi convettivi e percorso idrostatico; mantenere separazione fra parte alla faccia e percorso interno; evitare doppio conteggio della sorgente idrostatica; percorso termico nullo.

File interessati: src/spatial_operator_2d.f90; src/pccu_2d.f90; src/nonconservative_2d.f90; src/hyperbolic_2d.f90; TESTS/TEST_PCCU/*; TESTS/TEST_HYDROSTATIC_PATH/*.

Criteri di accettazione: Lake-at-rest roundoff in G=1; test dam break/escarpment e semidiscrete operator; test di riferimento direttamente sull'operatore spaziale.

- Implement the inertial conservative flux, hydrostatic path and oriented PCCU left/right pair from the clean baseline.
- Connect face and cell-internal path contributions to the production semidiscrete residual.
- Disable the legacy hydrostatic source contribution in the HP path so it is not double-counted.
- Keep the fourth thermal equation purely advective in the retained model: hydrostatic path component 4 is zero.
- Use the final reconstructed thermodynamic endpoints consistently for Gamma, wave speeds and path data.

N5 - Validated slope correction

Stato di avanzamento: CODICE IMPLEMENTATO — gate pendii da confermare

Attività e verifiche operative: G_center dai gradienti LS del letto Q1; G_face unico per faccia; velocità d'onda e quadratura del percorso coerenti con G; preservare lake at rest.

File interessati: src/geometry_2d.f90; src/pccu_2d.f90; src/hyperbolic_2d.f90; TESTS/TEST_PCCU_LAKE_AT_REST/*.

Criteri di accettazione: Test G=1 invariato, lake at rest roundoff con forti pendii, residui/CFL confrontabili con referenza.

- Compute G_center = 1/(1+Bx^{2+By}2) from the retained LS slopes of the current B_cent.
- Use one shared G_face at each internal interface.
- Use c = sqrt(G_face*gprime*h) consistently in interface wave speeds.
- Use the validated G-weighted hydrostatic one-form; explicit dG terms cancel in the combined pressure/bed contribution.
- For the cell-internal path, vary G linearly between the two shared face values and integrate with the same quadrature as the other path variables.
- Do not let the LS derivative model redefine the shared Q1 bed elevation.

N6 - Curvature as a separate velocity-dependent source

Stato di avanzamento: CODICE IMPLEMENTATO — test dinamici da confermare

Attività e verifiche operative: Sorgente di curvatura esterna al percorso idrostatico: a_curv=Bxx*u^2+2*Bxy*u*v+Byy*v^2, con fattore slope coerente; campionare il termine misto Bxy uv.

File interessati: src/equation_terms_2d.f90; src/geometry_2d.f90; TESTS/TEST_CURVATURE_SOURCE/*.

Criteri di accettazione: Sorgente nulla a riposo, test misti 2D, confronto algebraico e non regressione G=1.

- Use the retained LS Hessian Bxx, Bxy, Byy.
- Implement a_curv = Bxx*u^2 + 2Bxyuv + Byy*v^2 and the existing model-form curvature source.
- Keep curvature outside the hydrostatic path.
- Verify the source vanishes identically at lake at rest and that mixed Bxy/uv terms are exercised in a dynamic 2-D test.

N7 - Full two-dimensional hydrodynamic validation

Stato di avanzamento: N7-A/B/C/D SODDISFATTE nei test definiti; resta solo D-N7-CFL (implementazione delle due opzioni e decisione documentata).

Attivita gia completate: verifiche 1D/2D, composizione, equilibrio, dry/wet, topografia Q1 inclinata/ruvida, Gate-H full-field, bilanci, simmetria, riproducibilita OpenMP e restart. Commit: e4333a5c, aed31540, 691a3e21. Il pacchetto N7-C/D registra 138 casi dinamici, 24 confronti Gate-H e audit 41/41. Resta il solo contratto D-N7-CFL descritto di seguito.

File interessati: TESTS/TEST_PCCU_GATE_H/*; TESTS/TEST_PCCU_INCLINED_EXCAVATION/*; TESTS/TEST_SPATIAL_OPERATOR/*; TESTS/ACCEPTANCE/*; docs/acceptance/N7_N8_CLOSURE_2026_10_10.md.

Criteri di accettazione: tutte le verifiche N7-A/B/C/D restano chiuse. N7 diventa soddisfatta quando i due criteri CFL sono disponibili con default retrocompatibile, con test direzionali e combinati, e il contratto di scelta/stabilita IMEX e documentato e approvato. Nessun altro test e aggiunto senza una decisione esplicita di modifica del perimetro.

- Run the complete 1-D and 2-D reference hierarchy with G and curvature combinations.
- Include the four-sided continuous one-cell inclined excavation, smooth/rough continuous beds, random continuous Q1 beds, wet/dry fronts and variable composition.
- Check semidiscrete residuals, CFL, finite-time solutions, mass/component conservation, symmetry and absence of uphill leakage in the validated continuous-wall representation.
- Keep deterministic and stochastic restart regressions active around the new hydrodynamic operator.

D-N7-CFL — decisione funzionale concordata (da implementare)

Decisione: offrire nel Fortran due politiche selezionabili mediante parametro numerico CFL_POLICY: directional_min (DEFAULT e comportamento storico) e combined (criterio 2D del riferimento Python). L'assenza del parametro deve selezionare directional_min e riprodurre i timestep/output precedenti. La distinzione non modifica le velocita caratteristiche calcolate sulle facce ne i tableau IMEX. Non dichiarare implementata la scelta fino a commit e test di produzione. Il parametro CFL_POLICY deve essere registrato negli input effettivi e nei manifest; non cambia il valore CFL scelto dall'utente, i suoi limiti numerici ammessi, i tableau IMEX o la scelta delle velocita caratteristiche.

Formula directional_min: dt = min(MAX_DT, CFL*dx/lambda_x se lambda_x>0, CFL*dy/lambda_y se lambda_y>0). Formula combined: dt = min(MAX_DT, CFL/(lambda_x/dx + lambda_y/dy)) quando il denominatore e positivo. Per la direzione inattiva o senza propagazione, il contributo e zero; se entrambi nulli si restituisce MAX_DT. Per CFL=-1 permane il sentinel che restituisce MAX_DT senza valutare velocita di faccia. Conservare il cap MAX_DT e il trattamento dei casi 1D x/y.

Implementazione circoscritta: src/parameters_2d.f90 (parametro/default), src/inpout_2d.f90 (lettura, validazione e documentazione input), src/spatial_operator_2d.f90 (combinazione dei limiti), templates/examples e TESTS (unitari/integrazione). La scelta deve rifiutare stringhe non valide con errore chiaro. I due metodi vanno applicati alle medesime velocita caratteristiche ricostruite; evitare di duplicare i kernel numerici. Correggere il percorso di validazione end-to-end del sentinel CFL=-1: oggi l'operatore spaziale lo riconosce, ma la lettura input rifiuta i CFL negativi; permettere precisamente -1 e continuare a rifiutare altri valori negativi. Distinguere il passo suggerito dall'operatore dal timestep EFFETTIVAMENTE ACCETTATO dall'integratore: restano applicabili MAX_DT, times di output, tempo finale, limitatore di crescita e gli altri vincoli temporali attivi. Non modificare implicitamente limiti massimi CFL o retry/adattivita.

Gate di accettazione: (1) parametro omesso = comportamento storico bitwise nei test deterministici coperti; (2) due formule verificate analiticamente in 2D e in 1D ruotato, con max_dt e CFL=-1; (3) test stage IMEX N_RK=2/3/4 e OpenMP/restart restano validi; (4) differenza dal riferimento esplicito SSPRK2 esplicitata senza esigere uguaglianza artificiale; (5) approvazione documentata del mantenimento di directional_min come default. Se non emergono difetti nei contratti gia fissati, chiudere D-N7-CFL e N7, senza ulteriori sottoindici. (5) Verificare con un test completo input -> operatore -> integratore che il sentinel -1 sia accettato e rispetti MAX_DT e tutti i successivi vincoli temporali; testare eventi di output, fine simulazione e crescita del passo per entrambe le policy; (6) non interpretare le due formule come prova generale della stabilita IMEX per i tableau supportati. Il completamento di D-N7-CFL non riapre N7-A/B/C/D o N8.

N8 - Vertex-first evolving topography and mass exchange

Stato di avanzamento: SODDISFATTA nei test definiti; N8-A/N8-B/D-N8-AREA completate. Non riaprire automaticamente N8 per modifiche successive.

Attività e verifiche operative: Exchange limitato per cella prima dell'assemblaggio nodale; topo_rate_cell unico; gather Q1 A_C/4 verso Bdot_vertex, contributor dry zero nel denominatore; restart esatto B_vertex.

File interessati: src/mass_exchange_2d.f90; src/geometry_2d.f90; TESTS/TEST_MASS_EXCHANGE/*; docs/acceptance/N8_A_CELL_EXCHANGE_2026_10_10.md; docs/acceptance/N8_B_PROJECTION_2026_10_10.md.

Criteri di accettazione: Nessun inventario negativo; global bed-volume exchange a roundoff; geometria ricostruita coerente; regressioni con restart e OpenMP.

- Keep erosion/deposition physics finite-volume and cell local. Use the cell-centered physical state as a flat one-sided state at each of the cell four vertices; evaluate the constitutive law once per cell.
- Apply solid availability, erodible inventory, continuous-phase loss, source masks and other admissibility limits before any nodal averaging.
- Update q, deposit, erosion and erodible from that same cell-local limited source, exactly preserving local inventory semantics.
- Store the final limited scalar topo_rate_cell for each physical cell.
- At every vertex assemble Bdot_vertex with Q1 mass-lumped weights A_C/4. On a uniform interior grid this is the arithmetic mean of the four adjacent cell proposals; dry cells contribute zero but remain in the denominator.
- Update only B_vertex and then refresh face/center/LS/G geometry once. Remove the independent B_cent += dt*topo_term update in this mode.
- Retain diagnostics of the local geometric mismatch while requiring exact global bed-volume exchange to floating-point roundoff.

N9 - Production cutover and numerical baseline freeze

Stato di avanzamento: backend HP-PCCU di produzione implementato; approvazione della baseline scientifica N9 ANCORA APERTA. N7-A/B/C/D completate, N8 completata; resta D-N7-CFL prima del gate N9.

Gate N9: approvazione scientifica esplicita DOPO il CFL; non subordinata al refactoring M12c/P1-P8. Il gate P9 valuta una seconda architettura rispetto alla baseline N9, senza sostituirla o spostarne la data di approvazione.

Attivita e verifiche operative: approvare e congelare la baseline scientifica HP-PCCU DOPO la chiusura D-N7-CFL e PRIMA del refactoring semantico; fissare SHA del commit, toolchain, input, opzioni numeriche, output, checksum, referenze e tolleranze; rieseguire i casi rappresentativi lunghi ETNA/LAVA secondo il contratto di accettazione e verificare schema restart, NetCDF e budget di sorgenti. Le informazioni KT riguardano unicamente la STORIA DEL PORTING: nessun ramo KT deve essere mantenuto o reintrodotto come attivita corrente.

File interessati: src/spatial_operator_2d.f90; TESTS/ACCEPTANCE/*; docs/acceptance/*; EXAMPLES/*; README.md.

Criteri di accettazione: N7 e N8 chiusi, regole CFL in produzione e validate, manifest scientifico riproducibile approvato esplicitamente; N9 si chiude UNA SOLA VOLTA prima del refactoring strutturale/semantico. P9 non fa parte di N9 ed accetta invece la successiva nuova architettura reologica/IMEX contro questa baseline.

- Make HP-PCCU the canonical production spatial operator after N1-N8 gates pass.
- Nota storica, non lavoro corrente: gli output KT appartengono al porting e a confronti legacy archiviati. HP-PCCU e l'unico backend di produzione; non pianificare il mantenimento di percorsi KT eseguibili nel solver.
- Update examples, default inputs, restart versioning, NetCDF/diagnostic metadata and documentation to match mass-fraction/continuous-bed semantics.
- Freeze a reproducible set of Fortran regression outputs and checksums for subsequent structural/HPC work.
- Re-run strict/debug and optimized builds, 1-thread/4-thread OpenMP checks and deterministic/stochastic restart regressions.

14. Sviluppi scientifici futuri preservati nel piano

14. Sviluppi scientifici futuri preservati nel piano

Questi sviluppi sono indipendenti dai nove passi prioritari del refactoring reologico/IMEX. Sono mantenuti come milestone scientifiche esplicite e con proprio gate. La loro descrizione di dettaglio non era presente nei documenti roadmap del 18/24 settembre disponibili al controllo: specifiche quantitative di training, modello multilayer e closure sub-grid richiedono un successivo documento di progettazione scientifica. Non si sostituiscono tali scelte con assunzioni arbitrarie.

S0 — Progettazione delle interfacce di estensione prima del freeze M16

S0 — Progettazione delle interfacce di estensione prima del freeze M16

Stato di avanzamento: PIANIFICATO — necessario per la compatibilità architetturale, non per l’avvio del path-only move

Attività previste: Definire contratti di input/output per vertical profiles, closure ML e sub-grid; variabili depth-averaged richieste, condizioni di ammissibilità, fallback deterministico, geometria temporale, capacità REAL/COMPLEX e derivazione della source; definire la distinzione fra chiusure fisiche e infrastruttura di inferenza. Evitare di incorporare tensori ML direttamente in time_integration_2d o spatial_operator_2d.

File interessati / nuovi: docs/ARCHITECTURE.md; docs/CODE_MAP.md; src/model_layout_2d.f90; nuove interfacce in src/vertical/, src/subgrid/, src/ml/ solo se giustificate; TESTS/ nuovi contract tests.

Criteri di accettazione: Interfacce documentate, dipendenze senza cicli, nessun cambiamento dei risultati standard, fallback esplicito e indipendenza dal backend/numero di layer.

Dipendenze e collocazione: Dopo N9, M12c, reologie/IMEX; prima del gate M16. Implementazione scientifica S1–S4 successiva e indipendente dal primo refactoring.

S1 — Chiusure per profili verticali e strategie basate su ML

S1 — Chiusure per profili verticali e strategie basate su ML

Stato di avanzamento: FUTURO — nessuna implementazione verificata nel checkpoint

Attività previste: Formalizzare ricostruzione verticale di velocità, concentrazione solida polidispersa, temperatura e delle variabili pertinenti al modello; distinguere profilo analitico/fisico, closure data-driven e inferenza ML. Imporre coerenza degli integrali in profondità e dei flussi (masse, quantità di moto, energia), limiti fisici, disponibilità di training/reference 3D, trattamento di regimi e fuori distribuzione. Scegliere separatamente predizione dei profili e correzioni dei termini depth-averaged, evitando doppio conteggio.

File interessati / nuovi: src/vertical/vertical_closure_2d.f90 [FUTURE]; vertical_profiles_2d.f90; vertical_quadrature_2d.f90; src/ml/ml_inference_2d.f90 e ml_feature_scaling_2d.f90 [FUTURE]; src/physics/equation_terms_2d.f90; TESTS/TEST_VERTICAL_CLOSURES/* [FUTURE]; assets ML versionati fuori src.

Criteri di accettazione: Profili coerenti con medie depth-averaged a quadratura controllata, positività/frazioni, limiti wet/dry, consistenza di flussi, serie di benchmark indipendenti, accuratezza in distribuzione e robustezza OOD, prova seriale/OpenMP/MPI e fallback senza ML.

Dipendenze e collocazione: S0 e baseline fisica N9; può iniziare scientificamente durante M14–M20 ma non blocca MPI. Interfaccia layer-agnostic; algoritmo operativo dopo validazione dedicata.

S2 — Topografia ad alta risoluzione e parametrizzazione sub-grid

S2 — Topografia ad alta risoluzione e parametrizzazione sub-grid

Stato di avanzamento: FUTURO — nessuna parametrizzazione sub-grid implementata verificata

Attività previste: Definire rapporto DEM fine/griglia di calcolo; estrarre statistiche di microtopografia, distribuzione delle pendenze/asperità, connettività e anisotropia; sviluppare correzioni fisicamente interpretabili su drag/frizione, propagazione e/o conservazione compatibili con HP-PCCU. Separare quota Q1 risolta B_vertex dalle statistiche irrisolte e specificare aggiornamento quando erosione/deposizione modifica il fondo. Verificare impatto su CFL, bilanci, nonconservatività e lake-at-rest; distinguere offline preprocessing e campi dinamici.

File interessati / nuovi: src/subgrid/terrain_statistics_2d.f90 [FUTURE]; subgrid_topography_2d.f90 [FUTURE]; subgrid_closure_2d.f90 [FUTURE]; src/geometry/geometry_2d.f90; src/spatial/spatial_operator_2d.f90; src/physics/mass_exchange_2d.f90; src/io/*; TESTS/TEST_SUBGRID_TOPOGRAPHY/* [FUTURE].

Criteri di accettazione: Confronti sistematici risoluzione fine/coarse, casi limite topografia uniforme (correzione nulla), lake-at-rest/positività conservati, scambi di massa e restart riproducibili, dipendenza da orientazione e scala documentata; gestione esplicita della topografia evolutiva.

Dipendenze e collocazione: S0, N9 e geometria Q1, dopo gate di compatibilità. Può essere studiata in parallelo a MPI; esecuzione completa non è prerequisito per M17–M20.

S3 — Fisica multilayer realmente attiva

S3 — Fisica multilayer realmente attiva

Stato di avanzamento: FUTURO — infrastruttura M14/M15 solo layer-ready, N_LAYERS=1

Attività previste: Progettare equazioni per ogni layer, flussi verticali, sorgenti interfaccia, chiusure reologiche e mass/heat/momentum exchange; definire topografia condivisa e accoppiamento alla layer inferiore, positività e wet/dry. Distinguere discretizzazione in layer da profili verticali diagnostici/ML; validare che il limite N_LAYERS=1 restituisca il depth-averaged standard. La sola dimensione rank-4 non abilita N_LAYERS>1.

File interessati / nuovi: src/layers/layer_layout_2d.f90 [FUTURE], layer_exchange_2d.f90, multilayer_sources_2d.f90; src/core/model_layout_2d.f90; src/state/state_2d.f90; src/numerics/time_integration_2d.f90; src/physics/equation_terms_2d.f90; src/io/*; TESTS/TEST_MULTILAYER/* [FUTURE].

Criteri di accettazione: Conservazione massa/energia/momento fra layer, robustezza per layer sottili/asciutti, riduzione esatta o entro tolleranza al caso a un layer, campi e restart dimensionati correttamente, parallel scaling senza halo verticali inconsistenti.

Dipendenze e collocazione: Richiede M14/M15 e S0; fisica da approvare separatamente dopo freeze delle API M16; non confondere con attuale milestone M14.

S4 — Validazione dati, ML e workflow riproducibile

S4 — Validazione dati, ML e workflow riproducibile

Stato di avanzamento: FUTURO — protocolli e dataset ancora da definire

Attività previste: Catalogare dataset training/validation/test, simulazioni 3D o esperimenti e provenance di DEM; versionare pesi ML, scaler, set di feature e versioni schema; costruire benchmark predizione vs simulazione risolta; misurare costi, fallback e comportamento a parametri non visti; mettere dataset pesanti fuori da src e dalla build standard. Separare addestramento (pipeline Python e ambiente dipendenze) da inferenza Fortran in produzione.

File interessati / nuovi: ml/ [root, FUTURE] oppure tools/ml/ per training; src/ml/ per backend inferenza; docs/models/*; docs/acceptance/*; TESTS/TEST_ML_INFERENCE/* [FUTURE]; EXAMPLES/ dedicati.

Criteri di accettazione: Replay deterministico e metadati versionati, benchmarks indipendenti, assenza di dipendenza ML nella build standard, corretta diagnostica di modelli incompatibili, comportamenti per missing model/fallback documentati.

Dipendenze e collocazione: Supporta S1 e le eventuali varianti ML di S2; milestone indipendente dall'implementazione MPI e da M21 tuning.

Ulteriori funzionalità da preservare

Ulteriori funzionalità da preservare

Restano esplicitamente nel piano anche: sorgenti fessurali e accoppiamenti ingresso/uscita; entrainment/erosion/deposition e letto Q1 dinamico; stochastic OU, reproducible RNG e restart; modello termico e pore pressure; stato polidisperso e frazioni massiche; possibilità di nuovi termini nonconservativi tramite infrastruttura generica; I/O/versioned restart, GIS/DEM, NetCDF seriale e parallelo; OpenMP, local-domain/halos, tiles, MPI, GPU readiness; test scientifici e mantenimento REAL/COMPLEX per complex-step. Queste sono funzionalità già implementate o obiettivi documentati, non nuovi algoritmi ML dichiarati esistenti.

14A. Consolidamento direzionale x/y (refactoring strutturale post-N9)

Stato: PIANIFICATO — analisi duplicazioni verificata fino al master 691a3e21365b; implementazione non avviata. Attivita post-N9, NON criterio di accettazione N7/N8/N9. Lo standard Doxygen obbligatorio si applica a ogni nuova procedura e modifica.

Obiettivo e vincolo: condividere il codice che realizza lo stesso algoritmo nelle due direzioni cartesiane, mantenendo separati storage orientati, cicli sulle interfacce e ownership OpenMP. La direction determina solo l'orientamento; composizione, layer, closure verticale, reologia e sub-grid restano gestiti da interfacce fisiche distinte. Vietato introdurre array temporanei dinamici per faccia, transpose obbligatori o dipendenze circolari.

XY-1 — Velocità caratteristiche

Stato: DA IMPLEMENTARE; priorità alta.

File interessati: src/equation_terms_2d.f90; src/hyperbolic_2d.f90.

Attività: Sostituire eval_local_speeds_x/y con un kernel direzionale condiviso, selezione idx_u/idx_v, stessa chiamata mixt_var e identico ramo per gravità ridotta negativa. Valutare piccoli wrapper compatibili temporanei; non modificare la formula delle velocità caratteristiche.

Criteri di accettazione: Stesse velocità min/max per entrambi gli assi, anche con dry/wet e gravità ridotta non positiva; confronto unitario su x/y e regressioni CFL/HP.

XY-2 — Ricostruzione HP su linee

Stato: DA IMPLEMENTARE; priorità alta.

File interessati: src/reconstruction_2d.f90; src/hp_reconstruction_2d.f90.

Attività: Consolidare evaluate_hp_cell_x/y in un kernel che prepari gli stencil con direzione esplicita e chiami reconstruct_hp_line invariata. Conservare scelta delle facce W/E/S/N, normal momentum, mask e hp_scratch thread-private; preservare la barriera prima del commit.

Criteri di accettazione: Tracce HP, mean momentum, positività, quiet-water e controlli x↔y invariati; output deterministici 1/4 thread bitwise dove previsto.

XY-3 — Flusso PCCU di interfaccia

Stato: DA IMPLEMENTARE; priorità alta.

File interessati: src/hyperbolic_2d.f90; src/pccu_2d.f90.

Attività: Estrarre la sequenza comune eval_inertial_flux, central-upwind, limit_component_mass_flux, exact-rest scalar guard, eval_hydrostatic_coefficient, regularize_dry_gamma_pair, eval_hydrostatic_path ed eval_oriented_pccu_pair. Lasciare separati i due DO OpenMP e le matrici di faccia.

Criteri di accettazione: Flussi, path e residual identici rispetto alla baseline per gli stessi input; conservare l'ordine delle operazioni numeriche e il guard di riposo esatto introdotto nei commit recenti.

XY-4 — Velocità di faccia e cell hydrostatic path

Stato: DA IMPLEMENTARE; priorità media.

File interessati: src/hyperbolic_2d.f90.

Attività: Centralizzare i due stati di faccia, riduzione min/max, percorso idrostatico dentro cella, convenzioni di orientamento e segni. Evitare la fusione dei loop OpenMP e rispettare accessi allineati a memoria.

Criteri di accettazione: Equivalenza x/y su casi 1D ruotati, 2D e composizione variabile; assenza di differenze su CFL direzionali.

XY-5 — Condizioni al contorno e ricostruzione lineare

Stato: DA IMPLEMENTARE; priorità media.

File interessati: src/reconstruction_2d.f90; src/geometry_2d.f90; src/equation_terms_2d.f90.

Attività: Estrarre logica riutilizzabile dei casi Dirichlet/Neumann/interpolazione per lato senza cancellare semantica dei boundary source, radial source o lateral source; nessuna modifica simultanea allo schema.

Criteri di accettazione: Tests mirati W/E/S/N e sorgenti, incluso nx=1/ny=1; output identici sulle configurazioni supportate.

XY-6 — Derivate e halo geometrici

Stato: DA IMPLEMENTARE; priorità media.

File interessati: src/geometry_2d.f90.

Attività: Valutare line kernels per derivate prime e seconde e utility di copia bordi senza variare ordine di accumulazione, formule Q1/LS/Hessian, trattamento delle dimensioni degeneri o mixed derivative. Non precomputare definitivamente la geometria: topografia futura time-dependent.

Criteri di accettazione: TEST_GEOMETRY_1D per x e y e fixture 2D, ricostruzione dopo aggiornamenti B_vertex, confronto 1/4 thread e output di topografia invariati.

XY-7 — Riduzione CFL direzionale (soltanto fattorizzazione)

Stato: DA IMPLEMENTARE; priorità media.

File interessati: src/spatial_operator_2d.f90.

Attivita: dopo N9, fattorizzare ove utile la raccolta dei massimi direzionali senza alterare i criteri scelti da CFL_POLICY. La funzionalita duale directional_min/combined e un lavoro circoscritto del gate D-N7-CFL, PRIMA di N9; XY-7 e soltanto refactoring interno successivo.

Criteri di accettazione: stesso risultato numerico per ciascuna delle due policy prima e dopo il refactoring, conservando comportamento CFL=-1, MAX_DT, griglie 1D x/y e ordine di operazioni appropriato. Nessuna variazione di default.

Sequenziamento e disciplina di regressione

Gate di ingresso: N9 approvato per l'insieme dei casi scelti e M12c sufficientemente robusto per clean-build, dependency tracking e make -j. Sviluppare in commit separati nell'ordine XY-1 → XY-2 → XY-3 → XY-4 → XY-5 → XY-6 → XY-7, con possibilità di differire XY-5/XY-6. Per ciascun commit: strict/optimized, 1/4 thread, suite spaziale, HP reconstruction, PCCU, topology refresh/restart e cross-axis; nessuna nuova fisica o cambiamento di CFL. Le eventuali differenze floating point devono essere analizzate e approvate in modo esplicito, mai classificate automaticamente come refactoring neutro.

15. Layer-ready storage, geometry, local domain, tile, MPI e Parallel NetCDF

M14 - layer-aware storage with N_LAYERS=1

Stato di avanzamento: PIANIFICATO — non implementato al checkpoint verificato

Attività e verifiche operative: Migrare q/qp e workspace a (var,layer,x_storage,y_storage), N_LAYERS=1; conservare prima dimensione contigua; letto Q1 condiviso; nessuna fisica multilayer.

File interessati: src/state_2d.f90; src/domain_2d.f90; src/simulation_2d.f90; src/spatial_operator_2d.f90; src/time_integration_2d.f90; src/mass_exchange_2d.f90; TESTS/TEST_MODEL_LAYOUT/*.

Criteri di accettazione: Regressioni N9 dentro tolleranze, memoria e shape verificate; n_layers diverso da 1 rifiutato.

- Migrate q and qp to (variable,layer,x,y), keeping variable first so q(:,layer,j,k) is contiguous.
- Migrate reconstruction, HP-PCCU hyperbolic/path workspace, IMEX stage/residual storage, relevant mass-exchange interfaces and stochastic transported storage where model semantics require a layer extent.
- Keep common per-layer physics single-sourced with an outer layer loop; N_LAYERS=1 remains the only executable physics mode.
- B_vertex and derived bed geometry remain shared geometric fields, not replicated per layer, unless a future multilayer model explicitly requires layer-specific beds.
- Use the frozen N9 regression as the M14 reference.

M15 - layer-aware activity, restart and serial I/O

Stato di avanzamento: PIANIFICATO — non implementato

Attività e verifiche operative: Maschere di attività spaziali non per-layer; restart binario e NetCDF seriale layer-aware; serializzare B_vertex autoritativo e rigenerare geometry; test multistrato sintetici senza fisica.

File interessati: src/inpout_2d.f90; src/state_2d.f90; src/geometry_2d.f90; TESTS/TEST_BINARY_RESTART/*; TESTS/TEST_STOCHASTIC_RESTART/*.

Criteri di accettazione: Restart identico per N_LAYERS=1, versioning/schema documentato; roundtrip sintetici e NetCDF coerente.

- Define active spatial-cell semantics through model/layout metadata rather than fixed q(1) assumptions where practical.
- Make binary restart and NetCDF internals layer-aware while preserving exact B_vertex restart when evolving topography is enabled.
- Regenerate B_cent/face/LS/G geometry from restarted B_vertex instead of storing inconsistent independent geometry state.
- Decide explicitly whether the external N_LAYERS=1 NetCDF schema preserves legacy shapes or exposes a length-one layer dimension.
- Add synthetic multi-layer pack/unpack and serialization tests without enabling multi-layer physics.
- Continue the incremental inpout_2d split along model-input, restart, scientific output and diagnostics boundaries.

M16 - architecture freeze

Stato di avanzamento: GATE FUTURO — non completato

Attività e verifiche operative: Congelare ownership di model_layout, equation_partition, spatial_operator, physical sources, io e topography; documentare API e assenza di dipendenze circolari.

File interessati: src/model_layout_2d.f90; src/equation_metadata_2d.f90; src/spatial_operator_2d.f90; src/equation_terms_2d.f90; docs/ARCHITECTURE.md; docs/CODE_MAP.md.

Criteri di accettazione: N9, M12c, refactoring reologie/IMEX, M14/M15 e regressioni passate; API documentate e compatibili con MPI.

- HP-PCCU N9 baseline and all mandatory numerical regressions are frozen.
- State/workspace storage contracts are layer-aware and stable.
- B_vertex ownership, restart semantics and geometry refresh API are stable.
- Model/layout and equation-partition ownership is explicit and immutable after configuration.
- Serial restart/NetCDF paths are layer-aware for supported modes.
- Strict/debug and optimized build/test paths are automated enough to diagnose distributed regressions.
- No batch-blocking interactive input remains.

M17 - size-driven local_domain and explicit halo abstraction

Stato di avanzamento: PIANIFICATO — non implementato

Attività e verifiche operative: Introdurre local_domain (global/local/storage), halo espliciti a larghezza adeguata alla derivata LS (±2); local==global per primo; separare boundary fill fisico da exchange.

File interessati: src/domain_2d.f90; src/geometry_2d.f90; src/spatial_operator_2d.f90; src/reconstruction_2d.f90; test locali sintetici nuovi.

Criteri di accettazione: Equivalenza seriale local==global, test halo LS e topografia nodale, nessun MPI nei kernel.

- Introduce global extents, local owned extents, storage extents, halo width and global/local transforms.
- First instantiate local==global so all HP-PCCU kernels run through local extents without communication.
- Derive halo width from the maximum active stencil reach. The retained five-point LS derivative fit requires two cell-center neighbors on each side; this must be represented explicitly rather than hidden in boundary copying.
- Define nodal B_vertex storage/ownership consistently with cell ownership. A rank must be able to reconstruct its owned cell face geometry and LS derivatives from synchronized local/halo data.
- Keep physical-boundary filling separate from future inter-rank halo exchange.

M18 - active tile hierarchy and locality

Stato di avanzamento: PIANIFICATO — non implementato

Attività e verifiche operative: Tile rettangolari owned e scheduling locality; conservare compact active-list; verificare vicini cross tile e gather ai vertici.

File interessati: src/domain_2d.f90; src/hp_reconstruction_2d.f90; src/spatial_operator_2d.f90; src/mass_exchange_2d.f90; nuovi test tile.

Criteri di accettazione: Risultati identici per tile sizes multipli, gestione stencil e rispetto bounds, OpenMP stabile.

- Build rectangular tile descriptors over the owned local domain while retaining compact active lists as the correctness reference.
- Tile halo/stencil reach must cover HP reconstruction, two-cell LS derivative geometry and curvature/source needs.
- Treat tiles only as scheduling/locality units; they must not change wet/dry activity or vertex mass-exchange semantics.
- Add tile-vs-compact-list regressions before removing any old traversal path.

M19 - MPI Cartesian decomposition and generic halo exchange

Stato di avanzamento: PIANIFICATO — non implementato

Attività e verifiche operative: Decomposizione cartesiana MPI e halo exchange generico; B_vertex ownership condivisa e gather nodale across rank; continuità correlazioni stocastiche ai rank boundaries.

File interessati: Nuovo communication/MPI module; src/domain_2d.f90; src/geometry_2d.f90; src/mass_exchange_2d.f90; src/stochastic_module.f90; nuovi test MPI.

Criteri di accettazione: Confronto np=1/2/4 con seriale, bilancio globale e restart coerenti; nessun MPI interno al solver per cella.

- Create a 2-D Cartesian communicator and map ranks to local_domain ownership.
- Implement generic exchange for all layer/state components without encoding physical meanings in MPI code.
- Synchronize authoritative B_vertex across rank boundaries or define an equivalent unique owner/reduction protocol so shared face geometry is bitwise/sufficiently identical on both sides.
- For evolving topography, ensure vertex assembly combines cell proposals from all cells sharing a vertex even when those cells are on different ranks; do not renormalize over rank-local contributors.

- Exchange/recompute the data required by the LS slope/Hessian stencil before evaluating G or curvature near rank boundaries.
- Use global reductions only for true global quantities such as CFL extrema, conservation diagnostics and termination conditions.
- Validate np=1 through the MPI path, then 2- and 4-rank square and non-square decompositions.

M20 - MPI+OpenMP validation and one-file Parallel NetCDF

Stato di avanzamento: PIANIFICATO — non implementato

Attività e verifiche operative: Combinazioni rank/thread; Parallel NetCDF single-file collective hyperslabs owned, esclusione halos e vertices duplicati; restart distribuito.

File interessati: src/inpout_2d.f90 e futuri io/*; src/domain_2d.f90; nuovi test MPI+OpenMP/Parallel NetCDF e restart.

Criteri di accettazione: Confronto campi scientifici seriale/distribuito, nessuna duplice scrittura, completezza metadata e ripartenza stocastica.

- Validate representative MPI rank/thread combinations against the frozen N9/M16 reference.
- Implement one-file Parallel NetCDF using owned-interior hyperslab writes; halos are never written as owned scientific state.
- Define the global nodal B_vertex NetCDF/restart ownership convention so shared rank-boundary vertices are written exactly once or collectively consistently.
- Preserve serial NetCDF as a decoded-field reference and compare serial/parallel metadata and fields.
- Define distributed restart ownership and validate continuation, including evolving-topography state.

M21 - performance tuning and GPU readiness

Stato di avanzamento: FUTURO — non implementato

Attività e verifiche operative: Profilare hot spots/NUMA/bandwidth/SIMD e tile sizes; documentare percorso GPU-ready senza introdurre dipendenze sul target acceleratore; non precalcolare topografia assunta statica.

File interessati: src/spatial_operator_2d.f90; src/hp_reconstruction_2d.f90; src/nonlinear_solver_2d.f90; src/geometry_2d.f90; benchmark e performance logs.

Criteri di accettazione: Baseline CPU/MPI validata intatta; prestazioni misurate su workload rappresentativi con throughput, scaling e memoria.

- Profile only after distributed correctness is established.
- Prioritize memory bandwidth, halo overlap, NUMA placement, vectorization and tile size using representative HP-PCCU workloads.
- Treat derived geometry recomputation versus communication as a measured optimization decision, not an early architectural assumption.
- Use tiles as the future accelerator unit instead of introducing a second GPU-specific state representation.
- Preserve CPU/MPI reference execution and the same model/layout/local-domain contracts.

Runtime layer count

N_LAYERS is already introduced structurally. M14 changes storage rank, not physics. Unsupported layer counts must continue to fail explicitly until a separate multi-layer scientific workstream is approved.

State layout

The variable index remains first for contiguous cell vectors. After N1, primitive composition slots mean mass fractions. The layer dimension is infrastructure; it does not reactivate alpha/h*alpha coordinate branches.

Geometry layout

Only B_vertex is authoritative for the evolving bed. Face, center, derivative and G fields are derived. Their distributed storage may include halos/cache, but ownership and restart semantics must never imply independent geometric states.

Active-domain semantics

The active spatial workset remains distinct from the layer dimension and from vertex ownership. With N_LAYERS=1 it must reproduce current compact lists during M14/M15. Wet/dry activity affects mass-exchange proposals, but physical dry cells remain part of the geometric mass-lumped vertex stencil with zero proposal.

Halo-width contract

The halo width must be derived from active stencils. HP face reconstruction is local, but the retained five-point quadratic LS slope/Hessian operator uses j-2...j+2 or k-2...k+2. The local-domain design therefore needs at least the corresponding two-cell derivative reach unless the operator is reorganized with an equivalent communication/reconstruction strategy that passes the same numerical regressions.

16. Verifiche di regressione e portabilità nelle successive fasi

Pre-HP structural/reference gate

- Strict/debug and optimized builds of 93314f81.
- Existing deterministic and stochastic restart regressions.
- Representative KT cases with one and four OpenMP threads.
- Frozen clean Python HP-PCCU references and checksums.
- Focused state-conversion/path/geometry tests available before production edits.

HP-PCCU scientific gate

- Mass-fraction q <-> qp round trip and closure/admissibility tests.
- Exact shared Q1 face/center geometry identities.
- HP reconstruction positivity, cell-mean and velocity-interval diagnostics.
- G=1 lake-at-rest residual at roundoff.
- Slope-corrected lake-at-rest at roundoff for smooth and one-cell 1-D/2-D topographies.
- Curvature source zero at rest and analytical agreement in moving 2-D tests.
- Semidiscrete residual/CFL comparison with the clean Python reference.
- 1-D/2-D wet/dry, rough/random continuous topography and excavation regressions.
- Component-mass conservation and signed flux-admissibility tests.
- Evolving-topography availability limits and global bed-volume identity at roundoff.
- Exact B_vertex restart when evolving topography is enabled.

Verifiche trasversali M12c (riepilogo; requisiti completi nella scheda M12c)

- No active batch-blocking READ(,) path.
- Typed LAPACK wrappers remain the only solver interface to SGESV/DGESV.
- Compiler selection is honored; compile and link flags are separated.
- Strict/debug and optimized/release modes are documented and automated.
- make check or equivalent runs focused tests; CI executes representative solver/restart/HP regressions.
- Current warning baseline is measured and correctness/portability warnings are fixed or justified.

Layer migration gate

- N_LAYERS omitted and N_LAYERS=1 explicitly selected reproduce the frozen HP-PCCU baseline.
- Unsupported layer counts fail clearly.
- All layer-dependent core state/workspaces carry a layer extent.
- Layer-aware restart/serial NetCDF tests pass, including B_vertex restart.
- Synthetic multi-layer storage can be packed/unpacked and serialized without enabling new physics.

Local-domain and tile gate

- local==global reproduces M16 exactly or to the documented tolerance.
- Owned interior, cell halos and vertex halos/extents are correct for 1-D-like and fully 2-D grids.

- Two-cell LS derivative reach is valid at local/rank boundaries.
- Physical boundary filling and halo storage do not double-update interior state.
- Tile traversal selects the same active cell/interface work and produces the same vertex bed update as the compact-list reference.
- Different tile sizes produce equivalent scientific results.

MPI and Parallel NetCDF gate

- MPI np=1 matches the serial/local-domain HP-PCCU reference.
- 2- and 4-rank Cartesian decompositions reproduce accepted fields within the defined floating-point tolerance.
- Rank-boundary HP reconstruction/path, LS slopes/Hessian, G, curvature and evolving-topography assembly match equivalent interior operations.
- Global CFL, conservation and bed-volume diagnostics are correct.
- MPI+OpenMP combinations reproduce the accepted solution.
- Parallel NetCDF owned-interior/owned-vertex writes reconstruct the same global scientific state as serial output.
- Distributed restart reproduces supported continuation semantics, including B_vertex and stochastic state.

Dipendenze fra milestone scientifiche ed HPC

Dipendenze fra milestone scientifiche ed HPC

Il percorso critico e: D-N7-CFL -> chiusura N7 (N8 gia chiusa) -> APPROVAZIONE N9 baseline scientifica -> M12c e mappa dipendenze -> spostamento path-only -> reologie/solver implicito e nuovi gruppi -> P9 gate architetturale -> M14/M15 -> M16 -> M17-M21. M12c non intrusiva (build/documentazione/CI) e mappa delle dipendenze possono procedere in parallelo prima di N9. In parallelo: S0 prima di M16; S1/S2/S4 ricerca e sviluppo scientifico dopo baseline N9 con test propri; S3 richiede M14/M15 e un modello multilayer approvato.

17. Vincoli di sequenziamento, documentazione e decisione di rilascio

M14 non parte senza (1) baseline scientifica HP-PCCU N9 approvata e congelata e (2) accettazione P9 della nuova architettura reologica/IMEX. P9 include due gate distinti: equivalenza del gruppo unico NEWTON rispetto alla baseline e accuratezza dei gruppi multipli ordinati, con effetti numerici documentati. M15 adatta restart e I/O allo stato layer-aware senza cambiare la fisica per N_LAYERS=1.

I criteri di accettazione dello schema HP-PCCU comprendono topografia Q1 nodale `B_vertex`, mass fractions `Y`, ricostruzione wet/dry, operatori non conservativi e path idrostatici, correzione di slope, sorgente di curvatura, cell-local exchange e vertex gather con bilancio globale, ripartenza geometrica esatta. L'ottimizzazione non deve rendere statiche quantità topografiche che sono evolutive. Stato `(var,layer,x_storage,y_storage)` con `N_LAYERS=1` è il prossimo passo, non una funzionalità già acquisita.

Risultato finale richiesto: codice leggibile e rintracciabile, identificazione testuale univoca delle reologie, nessun modello 8, solver RK generico e sorgenti fisiche modulari, gruppi misti Newton/analitici, test scientifici e build reproducibili, e una sola architettura congelata per il futuro lavoro MPI.